

Asignaturas > Cultivos Intensivos y Sistemas Hidropónicos (AGD404)

Cultivos Intensivos y Sistemas Hidropónicos (AGD404)

Versión: OF VIG. (OTOÑO 2022)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: CULTIVOS INTENSIVOS Y SISTEMAS HIDROPÓNICOS
AGD404	DESCRIPCIÓN: CULTIVOS INTENSIVOS Y SISTEMAS HIDROPÓNICOS ES UNA ASIGNATURA PRÁCTICA, DE CARÁCTER PRESENCIAL DEL ÁREA FORMATIVA DE ESPECIALIDAD. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE PODRÁ DESARROLLAR UN PLAN DE CULTIVO HIDROPÓNICO Y EN AMBIENTES CONTROLADOS, QUE INCLUYA COSTOS, ESPECIFICACIONES, PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMAS DE PRODUCCIÓN, CONSIDERANDO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO, EL TRABAJO COLABORATIVO Y COMUNICACIÓN.

HRS. PRESENCIALES:36					HRS. ONLINE:0		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
18	18	0	0	0	0	0	36	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
Diploma en Horticultura	No Aplica.	Gestionar un entorno de cultivo controlado - AHCPHT503 Desarrolle un plan para un sistema hidropónico - AHCHYD501 Estas Unidades de Competencia Laboral han sido contextualizadas para la agricultura nacional	4

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Trabajo Colaborativo y Comunicación - Propone un énfasis en el saber actuar cooperativo y colaborativo en espacios presenciales y virtuales, y en el marco de las relaciones sociales y laborales, integrándose con flexibilidad en espacios intersectoriales e interdisciplinarios, y utilizando herramientas comunicacionales para el diálogo y la negociación, incluyendo herramientas digitales, para enfrentar desafíos complejos, contribuyendo colectivamente a la creación de valor.
Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento - Propone un énfasis en saber pensar, saber ser y saber actuar orientado hacia la generación de valor, para abordar los problemas y desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos propios de la industria 4.0, incorporando una mirada analítica, crítica y creativa e integrando tecnologías y herramientas digitales que favorezcan la generación de oportunidades de solución innovadoras y alternativas de emprendimientos sostenibles.

Docente Elaborador:

- Andrea Pilar Baeza Villarroel

Asesor de Diseño Curricular:

- José Antonio Le Fort Saez

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Sistemas hidropónicos.	10	12	N/A	0	N/A	0	0	0	0	22
2 .Producción de cultivos controlados.	8	6	N/A	0	N/A	0	0	0	0	14

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Sistemas hidropónicos. | Horas de la Unidad: 22 | Horas Presenciales: 22 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Implementa un sistema de cultivo hidropónico, para especies vegetales, de alta eficiencia de acuerdo con los requerimientos ambientales y nutricionales, considerando el trabajo colaborativo y comunicación.	1.1.1 Describe los principales tipos de sistemas hidropónicos, de acuerdo a los requerimientos de los cultivos. 1.1.2 Explica las características y requerimientos de los cultivos, según su adaptación a los sistemas hidropónicos. 1.1.3 Calcula las dimensiones del sistema hidropónico, en función de un análisis de costo-beneficio. 1.1.4 Selecciona el sistema de riego y sus componentes de acuerdo con el volumen requerido de agua y caudal. 1.1.5 Calcula un plan de nutrición mineral, según los requerimientos de cada cultivo. 1.1.6 Implementa procedimientos y cronogramas de producción detallados, de acuerdo al sistema de producción hidropónica y al trabajo colaborativo y comunicación.	Requisitos técnicos y parámetros de funcionamiento de los sistemas hidropónicos. Manejos y características de los cultivos hidropónicos. Infraestructura, costos y rendimientos de los sistemas hidropónicos. Sistemas de riego y recirculación de los sistemas hidropónicos. Formulación y manejo de soluciones nutritivas. Programas de producción hidropónica.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial: Actividad 1 (6 horas): los estudiantes en grupos de trabajo (3 estudiantes) desarrollan actividades en la unidad de cultivos hidropónicos y controlados. En laboratorio, identifican los componentes y funcionamiento de un sistema hidropónico, realizan manejos de trasplante de almácigos y puesta en marcha del sistema hidropónico, manteniendo un ambiente de trabajo colaborativo y comunicación, manteniendo un ambiente de trabajo colaborativo. Actividad 2 (6 horas): los estudiantes en grupos de trabajo (3 estudiantes) desarrollan actividades en la unidad de cultivos hidropónicos y controlados. En laboratorio, preparan y ajustan la solución nutritiva en función de los requerimientos nutricionales de las especies cultivadas, evalúan el desarrollo de los cultivos y los parámetros de funcionamiento del sistema hidropónico, manteniendo un ambiente de trabajo colaborativo y comunicación.

2 . Producción de cultivos controlados. | Horas de la Unidad: 14 | Horas Presenciales: 14 | Horas Online: 0

^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Aplica técnicas de control ambiental, para especies vegetales, de acuerdo con los requerimientos climáticos y fisiológicos de los cultivos, considerando resolución de problemas, innovación y emprendimiento.	2.1.1 Explica los parámetros ambientales y las condiciones óptimas de crecimiento, según el cultivo a establecer en ambiente controlado. 2.1.2 Identifica el tipo de estructuras, maquinarias y equipos necesarios, según los requerimientos de control ambiental y productivo del predio. 2.1.3 Identifica el tipo de estructuras, maquinarias y equipos necesarios, según los requerimientos de control ambiental y productivo del predio. 2.1.4 Calcula los costos de inversión y operación de un sistema de cultivos controlados, de acuerdo a los requerimientos de los cultivos. 2.1.5 Implementa un cronograma de procedimientos de control ambiental de acuerdo con los objetivos de producción, resolución de problemas, innovación y emprendimiento.	Condiciones ambientales controladas para la fisiología de las plantas de cultivo, las etapas de crecimiento y la calidad y cantidad del producto. Técnicas, infraestructura y equipos para implementar condiciones óptimas de crecimiento para una variedad de cultivos hortícolas. Costos de inversión y operación de un ambiente controlado. Métodos para determinar el crecimiento y producción vegetal. Métodos y técnicas de producción para una gama de plantas de ambiente controlado.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

Actividad presencial:

Actividad 1 (3 horas): los estudiantes en grupos de trabajo (3 estudiantes) desarrollan actividades en la unidad de cultivos hidropónicos y controlados. En laboratorio, identifican los componentes y funcionamiento del control climático del laboratorio y montan un ensayo científico de comparación de crecimiento de especies vegetales en condiciones ambientales controladas y al aire libre, permitiendo resolución de problemas, innovación y emprendimiento.

Actividad 2 (3 horas): los estudiantes en grupos de trabajo (3 estudiantes) desarrollan actividades en la unidad de cultivos hidropónicos y controlados. En laboratorio, evalúan el desarrollo del ensayo, cuantificando el crecimiento de las especies vegetales en ambientes controlados y al aire libre, estableciendo las diferencias comparativas, generando un ambiente de aprendizaje continuo.

ESTRATEGIAS

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas

METODOLÓGICAS:

didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
2	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

Evaluación Diagnóstica: Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.

Evaluación Formativa: Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Evaluación Sumativa: Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

Evaluación Sumativa (ES)

UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
----	-----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	---------

1	Respuesta del estudiante sobre las características del cultivo hidropónico.	1.1 Describe los principales tipos de sistemas hidropónicos, de acuerdo a los requerimientos de los cultivos. 1.2 Explica las características y requerimientos de los cultivos, según su adaptación a los sistemas hidropónicos. 1.3 Calcula las dimensiones del sistema hidropónico, en función de un análisis de costo-beneficio.	Los estudiantes, de manera individual, realizan una prueba tipo test, la cual incluye preguntas de alternativas, términos pareados y desarrollo.	Pauta de corrección	20%	100 %
1	Informe técnico de plan de cultivo hidropónico.	1.4 Selecciona el sistema de riego y sus componentes de acuerdo con el volumen requerido de agua y caudal. 1.5 Calcula un plan de nutrición mineral, según los requerimientos de cada cultivo. 1.6 Implementa procedimientos y cronogramas de producción detallados, de acuerdo al sistema de producción hidropónica y al trabajo colaborativo y comunicación.	Los estudiantes en grupos de trabajo (3 alumnos), realizan un informe técnico, determinando costos, procedimientos y cronogramas de producción para un cultivo asignado por el docente.	Rúbrica	40%	
2	Informe técnico de ensayo científico.	2.1 Explica los parámetros ambientales y las condiciones óptimas de crecimiento, según el cultivo a establecer en ambiente controlado. 2.2 Identifica el tipo de estructuras, maquinaria, equipos y recursos necesarios para controlar las condiciones ambientales de producción. 2.3 Determina el crecimiento del cultivo y los requisitos de producción de acuerdo con la disponibilidad de infraestructura y equipos. 2.4 Calcula los costos de inversión y operación de un sistema de cultivos controlados, de acuerdo a los requerimientos de los cultivos. 2.5 Implementa un cronograma de procedimientos de control ambiental de acuerdo con los objetivos de producción.	Los estudiantes en grupos de trabajo (3 alumnos), diseñan un ensayo científico para comprobar los efectos del control climático sobre el rendimiento de los cultivos y realizan un informe técnico, en donde exponen los resultados, discusiones y conclusiones del efecto del control climático.	Rúbrica	40%	

La libre disposición del sistema de evaluación está determinada por la facultad del docente de aula de elaborar los instrumentos de evaluación.

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrónomo	Licenciado	1	3
2	Ingeniero Agrícola		1	3
3	Profesional del área de Procesos Agroindustriales		1	3

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
4	Técnico Agrícola		1	4
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben estar contenidos entre el perfil 1 y 5 de la Matriz de Perfil Docente. El docente debe contar con dominio acorde y actualizado en cultivos hidropónicos y cultivos controlados.			